

Rilassamenti Lagrangiani e Dualità

Nelle ultime lezioni:

- ▶ Che cosa si intende per un PI “facile”?
- ▶ Matrici Totalmente Unimodulari (TU)
- ▶ Totale Unimodularità e Programmazione Intera: Teorema di Interezza
- ▶ Coppia di problemi in dualità forte
- ▶ Problema del trasporto generalizzato e problemi “facili” associati

In questa lezione:

- ▶ Rilassamenti Lagrangiani
 - ▶ Rilassamento Lagrangiano per il problema UFL
 - ▶ Soluzione del Rilassamento Lagrangiano per il problema UFL
 - ▶ UFL: esempio numerico
 - ▶ Rilassamento Lagrangiano per il problema STSP
 - ▶ Soluzione del Rilassamento Lagrangiano per il problema STSP
 - ▶ STSP: esempio numerico
- ▶ Un altro modo di ottenere stime duali:
 - ▶ Duale Lagrangiano
- ▶ Duale Lagrangiano e Rilassamento Lineare: stime a confronto
- ▶ Problema di Assegnazione Generalizzato: Duali Lagrangiani a confronto

Rilassamenti Lagrangiani

Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = c^T x : Dx \leq d, x \in X \subset \mathbb{Z}^n\},$$

dove $D = (d_{ij}) \in M_{m \times n}$, $d \in \mathbb{R}^m$, e

$$X = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\},$$

per qualche A e qualche b .

- ▶ Supponiamo che $z_{PI} = c^T x$ sia facile da ottimizzare su X ; e che gli m vincoli $Dx \leq d$ rendano il problema difficile da risolvere.
- ▶ Un possibile rilassamento, che in principio fornisce stime molto deboli, è quello dato da

$$(R) \quad z_R^* = \max\{c^T x : x \in X \subset \mathbb{Z}^n\},$$

che ignora completamente i vincoli difficili $Dx \leq d$.

- ▶ Un modo per tenere conto dei vincoli difficili $Dx \leq d$ è quello di ricorrere al

Rilassamento Lagrangiano di (PI) relativo ai vincoli $Dx \leq d$.

Per $u \in \mathbb{R}^m$, $u \geq 0$,¹ **vettore dei moltiplicatori** o **delle variabili duali**, è il problema definito ponendo

$$(PI(u)) \quad L_u^* = \max\{L_u(x) = c^T x + u^T (d - Dx) : x \in X \subset \mathbb{Z}^n\}.$$

La funzione $L_u : X \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **funzione Lagrangiana relativa ai vincoli $Dx \leq d$** .

Il problema (PI(u)) è un rilassamento di (PI) per ogni $u \geq 0$.

Proposizione: Per ogni $u \geq 0$, $L_u^* \geq z_{PI}^*$.

¹Quando i vincoli difficili sono di uguaglianza, della forma $Dx = d$, il vettore dei moltiplicatori u non è soggetto al vincolo di non-negatività, cioè $u \in \mathbb{R}^m$.

Rilassamento Lagrangiano del problema UFL

Si consideri il problema di **Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL)**, dove

- ▶ c_{ij} indica il **profitto unitario** realizzato servendo il cliente $i \in M$ dall'impianto $j \in N$, e
- ▶ f_j indica il **costo fisso** per l'apertura di un impianto nel sito $j \in N$.

Il problema UFL è descritto dal seguente programma intero

$$\begin{aligned} z_{PI}^* = \max \quad & z_{PI} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ij} - \sum_{j \in N} f_j y_j \\ (PI) \quad & (1) \quad \sum_{j \in N} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in M \\ & (2) \quad x_{ij} \leq y_j, \quad \forall i \in M, \forall j \in N \\ & (3) \quad 0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \forall i \in M, \forall j \in N; y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in N. \end{aligned}$$

Sia L_u la funzione Lagrangiana relativa ai vincoli di domanda (1). Per $u \in \mathbb{R}^{|M|, 2}$

$$L_u = z_{PI} + \sum_{i \in M} u_i (1 - \sum_{j \in N} x_{ij}) = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} (c_{ij} - u_i) x_{ij} - \sum_{j \in N} f_j y_j + \sum_{i \in M} u_i.$$

Il corrispondente rilassamento Lagrangiano è il problema

$$\begin{aligned} L_u^* = \max \quad & L_u = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} (c_{ij} - u_i) x_{ij} - \sum_{j \in N} f_j y_j + \sum_{i \in M} u_i \\ (PI(u)) \quad & (2) \quad x_{ij} \leq y_j, \quad \forall i \in M, \forall j \in N \\ & (3) \quad 0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \forall i \in M, \forall j \in N; y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in N. \end{aligned}$$

²Siccome i vincoli da dualizzare sono di uguaglianza, u non è soggetto al vincolo di non-negatività.

Rilassamento Lagrangiano del problema UFL

La funzione Lagrangiana

$$L_u = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} (c_{ij} - u_i) x_{ij} - \sum_{j \in N} f_j y_j + \sum_{i \in M} u_i = \sum_{j \in N} \left(\sum_{i \in M} (c_{ij} - u_i) x_{ij} - f_j y_j \right) + \sum_{i \in M} u_i,$$

$$L_u = \sum_{j \in N} L_u[j] + \sum_{i \in M} u_i, \quad \text{dove} \quad L_u[j] := \sum_{i \in M} (c_{ij} - u_i) x_{ij} - f_j y_j, \quad \forall j \in N.$$

Quindi, il valore ottimo di L_u è dato da

$$L_u^* = \sum_{j \in N} L_u^*[j] + \sum_{i \in M} u_i,$$

dove

$$\begin{aligned} L_u^*[j] &= \max_{x_{ij} \leq y_j, \forall i \in M, 0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall i \in M, y_j \in \{0, 1\}} L_u[j] = \sum_{i \in M} (c_{ij} - u_i) x_{ij} - f_j y_j \\ (\text{PI}_j(u)) \end{aligned}$$

Il problema $(\text{PI}_j(u))$, $\forall j \in N$, può essere risolto facilmente per verifica diretta!

- ▶ Se $y_j = 0$, allora $x_{ij} = 0$, per ogni cliente $i \in M$; la funzione obiettivo è la funzione nulla.
- ▶ Se $y_j = 1$, assegnando $x_{ij} = 1$ ad ogni cliente $i \in M$, per il quale $c_{ij} - u_i > 0$, la funzione obiettivo assume valore massimo $\sum_{i \in M} \max\{c_{ij} - u_i, 0\} - f_j$.
- ▶ Pertanto, $L_u^*[j] = \max\{0, \sum_{i \in M} \max\{c_{ij} - u_i, 0\} - f_j\}$

La soluzione del problema $(\text{PI}(u))$ è ricondotta alla soluzione dei problemi $(\text{PI}_j(u))$, $\forall j \in N$.

UFL: esempio numerico

Si consideri l'istanza del Problema di Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL) con $m = 6$ clienti e $n = 5$ potenziali impianti, costi fissi $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (2, 4, 5, 3, 3)$ e matrice dei profitti clienti-impianti

$$(c_{ij}) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 10 & 2 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & 6 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 8 & 1 \end{bmatrix}.$$

Prendendo $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (5, 6, 3, 2, 5, 4)$ come vettore dei moltiplicatori relativo ai vincoli di soddisfazione della domanda (i moltiplicatori u_i non sono soggetti a restrizioni di segno, visto che i vincoli dualizzati in $(PI(u))$ sono di uguaglianza), si ottiene la matrice dei profitti clienti-impianti modificati

$$(\bar{c}_{ij} = c_{ij} - u_i) = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -4 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

con $\sum_{i=1}^6 u_i = 25$. Il problema $(PI(u))$ può essere risolto direttamente risolvendo i problemi $(PI_j(u))$, $j = 1, \dots, 5$.

Risolviamo, per esempio, il problema $(PI_2(u))$, corrispondente a $j = 2$:

1. se $y_2 = 0$, l'impianto $j = 2$ è chiuso, e nessun cliente viene servito dall'impianto 2 e $L_u[2] = 0$;
2. se $y_2 = 1$, l'impianto $j = 2$ è aperto, e i clienti per i quali $c_{i2} - u_i > 0$ sono $i = 2$ e $i = 5$; infatti, per $i = 2$, $c_{22} - u_2 = 4$, mentre per $i = 5$, $c_{52} - u_5 = 3$. Si pone $x_{22} = 1$, $x_{52} = 1$ e $x_{12} = x_{32} = x_{42} = x_{62} = 0$. Il profitto con $y_2 = 1$ è dunque $L_u[2] = (c_{22} - u_2) + (c_{52} - u_5) - f_2 = 4 + 3 - 4 = 3$. Porre $y_2 = 1$ è quindi la scelta ottimale, alla quale corrisponde il valore ottimo $L_u^*[2] = 3$.

Con calcoli analoghi, per ogni altro impianto $j = 1, 3, 4, 5$ si ottiene

- ▶ $j = 1$: $y_1 = 0$, $x_{11} = x_{21} = x_{31} = x_{41} = x_{51} = x_{61} = 0$;
- ▶ $j = 3$: $y_3 = 0$, $x_{13} = x_{23} = x_{33} = x_{43} = x_{53} = x_{63} = 0$;
- ▶ $j = 4$: $y_4 = 1$, $x_{14} = x_{24} = x_{34} = x_{44} = x_{54} = 0$ e $x_{64} = 1$, e $L_u^*[4] = (c_{64} - u_6) - f_4 = 4 - 3 = 1$;
- ▶ $j = 5$: $y_5 = 0$ e $x_{15} = x_{25} = x_{35} = x_{45} = x_{55} = x_{65} = 0$.

Il valore ottimo del problema $(PI(u))$ è $L_u^* = L_u^*[2] + L_u^*[4] + \sum_{i=1}^6 u_i = 3 + 1 + 25 = 29$.

Rilassamento Lagrangiano del STSP

Vogliamo ora costruire un rilassamento Lagrangiano per il Problema del Commesso Viaggiatore Simmetrico (STSP) sul grafo (non orientato) $G = (V, A)$, $|V| = n$, $|A| = m$. Tale problema è descritto dal PIB

$$\begin{aligned} z_{PI}^* = \min \quad & z_{PI} = \sum_{e \in A} c_e x_e \\ (1) \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 2, \quad \forall i \in V \\ (PI) \quad & (2) \quad \sum_{e \in E(S)} x_e \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq |V| - 1 \\ & (3) \quad x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in A, \end{aligned}$$

dove c_e è il costo dell'arco e , $\forall e \in A$, $\delta(i) \subset A$ è l'insieme degli archi incidenti al nodo i , $i \in V$, e $E(S)$ è l'insieme degli archi di A che hanno entrambi gli estremi in $S \subset V$.

Osservazione: Eliminando da (2) i vincoli per i quali $1 \in S$ (si può provare che la metà dei vincoli di tipo (2) sono ridondanti) e aggiungendo i vincoli (ridondanti): $\sum_{e \in \delta(1)} x_e = 2$ e $\sum_{e \in E(V \setminus \{1\})} x_e = |V| - 2$, si ottiene la seguente descrizione equivalente del problema,

$$\begin{aligned} z_{PI}^* = \min \quad & z_{PI} = \sum_{e \in A} c_e x_e \\ (1) \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 2, \quad \forall i \in V \\ (\bullet) \quad & \sum_{e \in \delta(1)} x_e = 2 \text{ (ridondante)} \\ (PI) \quad & (2') \quad \sum_{e \in E(S)} x_e \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq |V| - 1, 1 \notin S \\ & (\bullet) \quad \sum_{e \in E(V \setminus \{1\})} x_e = |V| - 2 \text{ (ridondante)} \\ & (3) \quad x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in A, \end{aligned}$$

Rilassamento Lagrangiano del STSP

Dualizzando i vincoli (1) sul grado dei nodi,

$$\sum_{e \in \delta(i)} x_e = 2, \quad \forall i \in V,$$

si ottiene il seguente rilassamento Lagrangiano del STSP

$$L_u^* = \min \quad L_u = \sum_{e \in A} c_e x_e + \sum_{i \in V} u_i (2 - \sum_{e \in \delta(i)} x_e) = \sum_{e=(i,j) \in A} (c_e - u_i - u_j) x_e + 2 \sum_{i \in V} u_i$$

$$(\bullet) \quad \sum_{e \in \delta(1)} x_e = 2$$

$$(PI(u)) \quad (2') \quad \sum_{e \in E(S)} x_e \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq |V| - 1, 1 \notin S$$

$$(\bullet) \quad \sum_{e \in E(V \setminus \{1\})} x_e = |V| - 2$$

$$(3) \quad x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in A,$$

Osservazione: Il vettore binario $x \in \{0, 1\}^{|A|}$ è ammissibile per $(PI(u))$ se e solo se il corrispondente sottoinsieme di archi $\{e \in A : x_e = 1\}$ è un **1-albero** del grafo $G = (V, A)$. Infatti,

- ▶ il vincolo $\sum_{e \in \delta(1)} x_e = 2$ garantisce che vi sono esattamente due archi incidenti al nodo 1;
- ▶ i vincoli $\sum_{e \in E(S)} x_e \leq |S| - 1$ garantiscono che quando il nodo 1 è rimosso, il sottografo definito da $\{e \in A : x_e = 1\}$ è privo di cicli;
- ▶ il vincolo $\sum_{e \in E(V \setminus \{1\})} x_e = |V| - 2$ garantisce che il sottografo $\{e \in A : x_e = 1\} \setminus \delta(1)$ ammette $n - 2 = |V \setminus \{1\}| - 1$ archi, e siccome è privo di cicli, deve essere un albero. Pertanto, $\{e \in A : x_e = 1\}$ è un 1-albero.

La regione ammissibile del rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ coincide con l'insieme degli 1-alberi su G .

Un 1-albero di costo minimo può essere trovato con l'algoritmo MST.

STSP: esempio numerico

Si consideri il Problema del Commesso Viaggiatore Simmetrico (STSP) su un grafo di 5 nodi con matrice (simmetrica) dei costi

$$(c_e) = \begin{bmatrix} - & 30 & 26 & 50 & 40 \\ - & - & 24 & 40 & 50 \\ - & - & - & 24 & 26 \\ - & - & - & - & 30 \\ - & - & - & - & - \end{bmatrix}.$$

Sia $u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = (0, 0, -15, 0, 0)$ il vettore dei moltiplicatori relativo ai vincoli (1) sul grado dei nodi (siccome i vincoli dualizzati in $(PI(u))$ sono di uguaglianza, il vettore dei moltiplicatori non è soggetto a restrizioni di segno). La matrice dei costi modificati $\bar{c}_{ij} := c_{ij} - u_i - u_j$ è data da

$$(\bar{c}_{ij}) = \begin{bmatrix} - & 30 & 41 & 50 & 40 \\ - & - & 39 & 40 & 50 \\ - & - & - & 39 & 41 \\ - & - & - & - & 30 \\ - & - & - & - & - \end{bmatrix}.$$

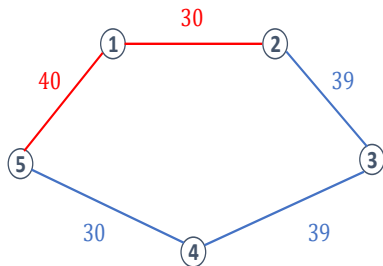
Per costruire un 1-albero di costo minimo (una soluzione ottima per il problema $(PI(u))$), si deve

1. trovare un albero ricoprente di costo minimo sui nodi $\{2, 3, 4, 5\}$;
2. aggiungere i due archi di costo minore uscenti dal nodo 1.

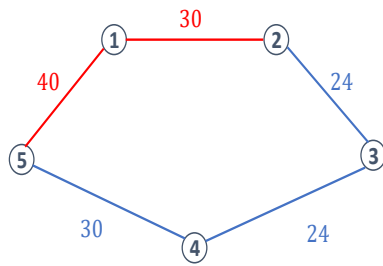
Usando l'algoritmo MST, si ottiene un albero ricoprente di costo minimo sui nodi $\{2, 3, 4, 5\}$ composto dagli archi $(2, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 5)$, di costo 108. I due archi di costo minore uscenti dal nodo 1 sono: $(1, 2)$, di costo 30, e $(1, 5)$, di costo 40. In conclusione, un 1-albero di costo minimo è dato da $T^* = \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ è $L_u^* = 108 + 70 + 2 \sum_{i=1}^5 u_i = 178 - 30 = 148$.

Si osservi che l'1-albero ottimo T^* è anche un *tour*, cioè è ammissibile per il problema (PI) . Inoltre, siccome $z_{PI}(T^*) = 148 = L_u^*$, per la Proprietà 3 dei rilassamenti, possiamo concludere che T^* è una soluzione ottima anche per il problema (PI) , vale a dire è un *tour* ottimo per il Problema del Commesso Viaggiatore Simmetrico.

STSP: esempio numerico



1-albero **ottimo** per $PI(u)$ che è anche un *tour*
valore ottimo $148 = 178 - 30$



tour **ottimo** per STSP
valore ottimo 148

Dualità Lagrangiana

Dato il programma intero

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = c^T x : Dx \leq d, x \in X \subset \mathbb{Z}^n\},$$

dove $D = (d_{ij}) \in M_{m \times n}$, $d \in \mathbb{R}^m$, e $X = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$, per qualche A e qualche b ,

si consideri, per $u \in \mathbb{R}^m$, $u \geq 0$, il **Rilassamento Lagrangiano di (PI)** relativo ai vincoli $Dx \leq d$,

$$(PI(u)) \quad L_u^* = \max\{L_u(x) = c^T x + u^T (d - Dx) : x \in X \subset \mathbb{Z}^n\}.$$

Siccome il problema $(PI(u))$, per ogni $u \geq 0$, è un rilassamento di (PI) ,

Proposizione: $L_u^* \geq z_{PI}^*$, per ogni $u \geq 0$.

Per ottenere la miglior stima su z_{PI}^* , fra quelle fornite da L_u^* , $u \geq 0$, si deve risolvere il problema

$$(DL) \quad w_{DL}^* = \min\{w_{DL}(u) := L_u^* : u \geq 0\}.$$

Definizione: Il problema (DL) è il **Problema Duale Lagrangiano** di (PI) , relativo ai vincoli $Dx \leq d$.

Osservazione: I problemi (PI) e (DL) **formano una coppia di problemi in dualità debole**; infatti,

$$z_{PI}(x) \leq z_{PI}^* \leq w_{DL}^* \leq L_u^* = w_{DL}(u), \quad \forall x \in X \cap \{x \in \mathbb{Z}^n : Dx \leq d\}, \quad \forall u \geq 0.$$

Esempio: Duale di un Programma Lineare per via Lagrangiana

Si consideri il programma lineare

$$(PL) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = c^T x : Dx \leq d, x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0\},$$

Per $u \in \mathbb{R}^m$, $u \geq 0$, il rilassamento Lagrangiano relativo ai vincoli $Dx \leq d$ è

$$(PL(u)) \quad L_u^* = \max\{L_u(x) = c^T x + u^T(d - Dx) : x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0\}.$$

Ora,

$$L_u^* = \max_{x \geq 0} \{(c^T - u^T D)x\} + u^T d = \begin{cases} +\infty, & c^T - u^T D > 0 \\ u^T d, & c^T - u^T D \leq 0 \end{cases}.$$

Il duale Lagrangiano diventa quindi

$$(DL) \quad \min_{u \geq 0} w_{DL}(u) := L_u^* \iff \begin{matrix} \min u^T d \\ u \geq 0 \end{matrix} \iff \begin{matrix} \min d^T u \\ u \geq 0 \end{matrix} \iff (DPL)$$

Conclusione: il duale Lagrangiano di (PL) coincide con il programma duale di (PL).

Osservazione: Se u^* è SO di (DPL), $z_{PL}^* \stackrel{\text{Dualità Forte PL}}{=} d^T u^* = L_{u^*}^* = w_{DL}(u^*)$.

Duale Lagrangiano e Rilassamento Lineare: stime a confronto

Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = c^T x : Dx \leq d, x \in X \subset \mathbb{Z}^n\},$$

dove $D = (d_{ij}) \in M_{m \times n}$, $d \in \mathbb{R}^m$, e $X = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$, per qualche A e b .

Si può dimostrare il seguente

TEOREMA: $w_{DL}^* = \max\{c^T x : Dx \leq d, x \in \text{Conv}(X) \subset \mathbb{R}_+^n\}$, cioè w_{DL}^* si può calcolare risolvendo il programma lineare

$$(P^*) \quad \max\{c^T x : Dx \leq d, x \in \text{Conv}(X) \subset \mathbb{R}_+^n\}.$$

Osservazione: $\text{Conv}(X) = \text{Conv}(\{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}) \subset \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax \leq b\} \subset \mathbb{R}_+^n$.

Si consideri il Rilassamento Lineare di (PI) dato da

$$(PL) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = c^T x : Dx \leq d, Ax \leq b, x \in \mathbb{R}_+^n\}.$$

- La regione ammissibile di (P^*) è: $\text{Conv}(X) \cap \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}$.
- La regione ammissibile di (PL) è: $\{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax \leq b\} \cap \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}$.

Siccome

$$\text{Conv}(X) \cap \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\} \subset \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax \leq b\} \cap \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\},$$

si ha che

$z_{PI}^* \leq w_{DL}^* \leq z_{PL}^*$
--

 (il Duale Lagrangiano fornisce stime migliori del Rilassamento Lineare)

Corollario (Casi particolari)

1. $z_{PI}^* = w_{DL}^*$, per ogni c , se e solo se $\text{Conv}(X \cap \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}) = \text{Conv}(X) \cap \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}$.
2. $w_{DL}^* = z_{PL}^*$, per ogni c , se e solo se $\text{Conv}(X) = \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax \leq b\}$.

Quale Duale Lagrangiano?

A seconda dei vincoli dualizzati, ci sono molti problemi duali Lagrangiani associati ad un dato PI. Per decidere con quale duale Lagrangiano lavorare, si deve considerare:

- ▶ la qualità della stima duale w_{DL}^* prodotta dal duale Lagrangiano;
- ▶ la difficoltà di soluzione dei rilassamenti Lagrangiani (PI(u));
- ▶ la difficoltà di soluzione del duale Lagrangiano (difficile da stimare a priori),

Come esempio, si consideri il *problema di assegnazione generalizzato* (PAG),

$$\begin{array}{ll} \max & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij} \\ (1) & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1 \quad (i = 1, \dots, m) \\ (2) & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \leq b_j \quad (j = 1, \dots, n) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{array} .$$

Possibili rilassamenti Lagrangiani/duali Lagrangiani si ottengono dualizzando:

1. entrambi gli insiemi di vincoli, (1) e (2);
2. il primo insieme di vincoli, (1);
3. il secondo insieme di vincoli, (2).

Confronto fra i duali Lagrangiani del PAG

Si consideri il *problema di assegnazione generalizzato* (PAG), dato da

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij} \\ (1) \quad & \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad (i = 1, \dots, m) \\ (2) \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ij} \leq b_j \quad (j = 1, \dots, n) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

Primo duale Lagrangiano: $w_{DL12}^* = \min_{u \geq 0, v \geq 0} w_{DL12}$, $u \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^n$ variabili duali, dove

$$(PI(u,v)) \quad w_{DL12}(u, v) = \max_{x_{ij} \in \{0, 1\}, (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (c_{ij} - u_i - a_{ij} v_j) x_{ij} + \sum_{i=1}^m u_i + \sum_{j=1}^n v_j b_j$$

- ▶ qualità della stima: $w_{DL12}^* = z_{PL}^*$, visto che $X = \{0, 1\}^{mn}$ e $\text{Conv}(\{0, 1\}^{mn}) = [0, 1]^{mn}$;
- ▶ Il problema $(PI(u,v))$ può essere risolto per verifica diretta (il valore di ogni variabile x_{ij} può essere deciso separatamente);
- ▶ Il duale Lagrangiano ha $m + n$ variabili.

Secondo duale Lagrangiano: $w_{DL1}^* = \min_{u \geq 0} w_{DL1}$, $u \in \mathbb{R}^m$, variabili duali, dove

$$(PI(u)) \quad \begin{aligned} w_{DL1}(u) = \max \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (c_{ij} - u_i) x_{ij} + \sum_{i=1}^m u_i \\ (2) \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \leq b_j \quad (j = 1, \dots, n) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

- ▶ qualità della stima: $w_{DL1}^* \leq z_{PL}^*$, stime potenzialmente migliori di quelle fornite da (PL) ;
- ▶ $(PI(u))$ si decompone in n problemi dello zaino (i valori dei gruppi di variabili $x_{1j}, \dots, x_{mj}$ possono essere decisi separatamente);
- ▶ Il duale Lagrangiano ha m variabili.

Esercizio

Terzo duale Lagrangiano: $w_{DL2}^* = \min_{v \geq 0} w_{DL2}$, $v \in \mathbb{R}^n$, variabili duali, dove

$$(PI(v)) \quad \begin{aligned} w_{DL2}(v) = \max \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (c_{ij} - a_{ij} v_j) x_{ij} + \sum_{j=1}^n v_j b_j \\ (1) \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1 \quad (i = 1, \dots, m) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{aligned} .$$

- qualità della stima: $w_{DL2}^* = z_{PL}^*$, visto che

$$\text{Conv}(\{x \in \{0, 1\}^{mn} : \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1, i = 1, \dots, m\}) = \{x \in [0, 1]^{mn} : \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1, i = 1, \dots, m\};$$

- Il problema (PI(v)) si risolve per verifica diretta (i valori dei gruppi di variabili $x_{i1}, \dots, x_{in}$ possono essere decisi separatamente);
- Il duale Lagrangiano ha n variabili.

Esercizio: Si consideri il Problema dello Zaino

$$(PI) \quad \begin{aligned} \max \quad & z_{PI} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \quad (\text{rispettivamente, } x_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, n) \end{aligned} .$$

Mostrare che la stima duale sul valore ottimo z_{PI}^* fornita dal duale Lagrangiano relativo al vincolo di *budget* coincide con quella fornita dal rilassamento lineare di (PI) dato da

$$(PL) \quad \begin{aligned} \max \quad & z_{PL} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ & 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, n \quad (\text{rispettivamente, } x_j \in \mathbb{R}_+, j = 1, \dots, n) \end{aligned} .$$

Esempio*: Soluzione del Rilassamento Lineare del Problema dello Zaino

Si consideri il Problema dello Zaino 0-1

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PI} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{(PI)} & \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \end{array}$$

e il rilassamento lineare di (PI), dato da

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PL} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{(PL)} & \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ & 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, n \end{array}.$$

Un modo per risolvere il problema (PL) è quello di **ordinare gli oggetti (investimenti)**, e quindi le variabili, **in ordine decrescente rispetto al rapporto "valore/ingombro"**, e di inserire nello zaino tutti gli oggetti che possono essere inseriti, **partendo da quello con rapporto "valore/ingombro" maggiore**; del primo oggetto che non è possibile inserire nello zaino, si sceglie quella frazione che consente di saturare il vincolo sulla capacità dello zaino (budget). Questa strategia consente di risolvere il rilassamento lineare (PL) senza utilizzare il metodo del simplesso.

A titolo di esempio, vogliamo risolvere il rilassamento lineare dell'istanza del problema dello Zaino 0-1 data da

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PI} = 17x_1 + 10x_2 + 25x_3 + 17x_4 \\ \text{(PI)} & 7x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 5x_4 \leq 12 \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, 4 \end{array}$$

In questo caso, **i rapporti "valore/ingombro" sono così ordinati**: $\frac{c_4}{a_4} = \frac{17}{5} \geq \frac{c_2}{a_2} = \frac{10}{3} \geq \frac{c_3}{a_3} = \frac{25}{8} \geq \frac{c_1}{a_1} = \frac{17}{7}$.

Una soluzione ottima del rilassamento lineare (PL) del Problema dello Zaino 0-1 è dunque: $x^* = (0, 1, \frac{1}{2}, 1)^T$.

Osservazione: Un'analogia procedura può essere utilizzata per risolvere il rilassamento lineare del Problema dello Zaino Intero, dove ai vincoli $x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n$, si sostituiscono i vincoli $x_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, n$.

Esercizio: SO del duale Lagrangiano per il Problema dello Zaino 0-1

Si consideri la seguente istanza del Problema dello Zaino 0-1:

$$\begin{aligned} \max \quad & z_{PI} = 4x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{(PI)} \quad & 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, 4 \end{aligned}$$

Vogliamo calcolare la SO del duale Lagrangiano relativo al vincolo sul *budget*.

Soluzione. Per $u \geq 0$, la funzione Lagrangiana relativa al vincolo sul *budget* è data da

$$L_u = z_{PI} + u(7 - 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 2x_4) = (4 - 2u)x_1 + (4 - 3u)x_2 + (3 - 3u)x_3 + (1 - 2u)x_4 + 7u.$$

Il rilassamento Lagrangiano corrispondente è

$$\text{(PI}(u)) \quad L_u^* = \max L_u = (4 - 2u)x_1 + (4 - 3u)x_2 + (3 - 3u)x_3 + (1 - 2u)x_4 + 7u, \\ x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, 4$$

Il corrispondente problema duale Lagrangiano è dato da

$$\text{(DL)} \quad \min_{u \geq 0} w_{DL}(u) := L_u^*.$$

Il calcolo di L_u^* , al variare di $u \geq 0$, passa attraverso lo studio del segno dei coefficienti di x_1, x_2, x_3, x_4 in L_u :

$u \geq 0$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{4}{3}$	2
$4 - 2u$	+	+	+	+	-
$4 - 3u$	+	+	+	-	-
$3 - 3u$	+	+	-	-	-
$1 - 2u$	+	-	-	-	-

Tenendo conto dei segni dei coefficienti delle variabili, si ottiene

$$w_{DL}(u) := L_u^* = \begin{cases} 12 - 3u, & 0 \leq u \leq \frac{1}{2} \\ 11 - u, & \frac{1}{2} \leq u \leq 1 \\ 8 + 2u, & 1 \leq u \leq \frac{4}{3} \\ 4 + 5u, & \frac{4}{3} \leq u \leq 2 \\ 7u, & u \geq 2 \end{cases} \quad \begin{array}{l} x_1 = 1 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 1 \quad x_4 = 1 \\ x_1 = 1 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 1 \quad x_4 = 0 \\ x_1 = 1 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 0 \quad x_4 = 0 \\ x_1 = 1 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0 \quad x_4 = 0 \\ x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0 \quad x_4 = 0 \end{array}$$

Si vede subito che la SO del duale Lagrangiano è data da $u^* = 1$; il corrispondente VO è $w_{DL}^* = 10$. Si osservi che $w_{DL}^* = z_{PL}^* = 10$, come deve essere per quanto osservato precedentemente (cfr. Esercizio a p. 15).

Esercizio: SO del duale Lagrangiano per il Problema dello Zaino Intero

Si consideri la seguente istanza del Problema dello Zaino Intero:

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PI} = 4x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{(PI)} & 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & x_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, 4 \end{array}$$

Vogliamo calcolare la SO del duale Lagrangiano relativo al vincolo sul *budget*.

Soluzione. Come prima, per $u \geq 0$, la funzione Lagrangiana relativa al vincolo sul *budget* è data da

$$L_u = z_{PI} + u(7 - 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 2x_4) = (4 - 2u)x_1 + (4 - 3u)x_2 + (3 - 3u)x_3 + (1 - 2u)x_4 + 7u.$$

Il rilassamento Lagrangiano corrispondente è

$$(\text{PI}(u)) \quad L_u^* = \max_{x_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, 4} L_u = (4 - 2u)x_1 + (4 - 3u)x_2 + (3 - 3u)x_3 + (1 - 2u)x_4 + 7u.$$

Il corrispondente problema duale Lagrangiano è dato da

$$(\text{DL}) \quad \min_{u \geq 0} w_{DL}(u) := L_u^*.$$

Il calcolo di L_u^* , al variare di $u \geq 0$, passa attraverso lo studio del segno dei coefficienti di x_1, x_2, x_3, x_4 in L_u :

$u \geq 0$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{4}{3}$	2
$4 - 2u$	+	+	+	+	-
$4 - 3u$	+	+	+	-	-
$3 - 3u$	+	+	-	-	-
$1 - 2u$	+	-	-	-	-

Siccome $x_j \in \mathbb{Z}_+$, per i valori di u per i quali vi è almeno un coefficiente positivo, cioè $u < 2$, si ha $L_u^* = +\infty$; se $u \geq 2$, tutti i coefficienti sono minori o uguali a zero, e quindi $L_u^* = 7u$, per $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. Pertanto,

$$w_{DL}(u) := L_u^* = \begin{cases} +\infty, & 0 \leq u < 2 \\ 7u, & u \geq 2 \end{cases}.$$

In questo caso, la SO del duale Lagrangiano è data da $u^* = 2$ e il corrispondente VO è $w_{DL}^* = 14$. La SO del rilassamento lineare del programma intero (PI) è data da $x^* = (\frac{7}{2}, 0, 0, 0)$ e $z_{PL}^* = z_{PI}(x^*) = 14$. Anche in questo caso, si verifica che $w_{DL}^* = z_{PL}^* = 14$, come deve essere (cfr. Esercizio a p. 15).